

P1. Em estatística, a diferença entre um censo e uma sondagem é que:

- A) o censo incide sobre uma amostra e a sondagem sobre a totalidade da população.
- B) o censo e a sondagem incidem ambos sobre uma amostra, mas com diferentes dimensões.
- C) o censo incide sobre a totalidade da população e a sondagem sobre uma amostra.
- D) o censo é usado apenas para variáveis qualitativas e a sondagem para variáveis quantitativas.

✓ **Resposta correta:** C — O material define censo como um estudo estatístico que incide na totalidade da população, enquanto a sondagem incide numa amostra.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P2. Na fase de formação da amostra, o princípio da representatividade exige que a amostra:

- A) contenha todos os elementos da população.
- B) tenha apenas elementos com características iguais.
- C) contenha em proporção tudo o que a população possui, qualitativa e quantitativamente.
- D) seja escolhida com base na conveniência do investigador.

✓ **Resposta correta:** C — O material indica que a representatividade significa que a amostra deve conter em proporção tudo o que a população possui, tanto qualitativa quanto quantitativamente.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P3. Uma variável estatística que assume apenas valores inteiros, como a quantidade de pétalas de uma flor, é classificada como:

- A) qualitativa ordinal.
- B) quantitativa contínua.
- C) qualitativa nominal.
- D) quantitativa discreta.

✓ **Resposta correta:** D — O material especifica que variáveis discretas assumem apenas valores inteiros, dando como exemplo a quantidade de pétalas.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P4. A escala de medição que permite apenas classificar os elementos sem qualquer ordem ou quantificação, como a variedade da flor de lis, é denominada escala:

- A) ordinal.
- B) intervalar.
- C) nominal.
- D) de razão.

✓ **Resposta correta:** C — O material descreve a escala nominal como meramente classificativa, permitindo descrever variáveis ou designar sujeitos sem recurso à quantificação, exemplificando com a variedade da flor de lis.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P5. Para construir uma tabela de frequências de dados agrupados em classes, o primeiro passo após ordenar os valores amostrais é:

- A) determinar a amplitude de cada classe.
- B) calcular a média dos dados.
- C) determinar a amplitude amostral.
- D) definir o número de classes.

✅ **Resposta correta:** C — O material apresenta uma sequência: ordenar os valores, determinar a amplitude amostral R, depois definir o número de classes, etc.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P6. Num gráfico de barras para uma variável qualitativa nominal, as barras devem ser apresentadas:

- A) em ordem crescente dos valores da variável.
- B) sem ordem específica, pois as categorias não são ordenadas.
- C) sempre com espaços entre elas para indicar continuidade.
- D) apenas na horizontal.

✅ **Resposta correta:** B — O material mostra que variáveis nominais não possuem ordem natural, logo no gráfico de barras as categorias podem ser dispostas sem uma ordenação obrigatória.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P7. A mediana é uma medida de tendência central que, ao contrário da média:

- A) é sempre igual ao valor mais frequente.
- B) não é influenciada por valores extremos.
- C) só pode ser calculada para variáveis qualitativas.
- D) exige que o número de observações seja ímpar.

✅ **Resposta correta:** B — O material indica que a mediana, nas distribuições fortemente assimétricas, é muito utilizada por não ser afetada por valores extremos, enquanto a média é influenciada por valores extremos.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P8. Para um conjunto de dados com distribuição assimétrica negativa, a relação entre média e mediana é:

- A) média igual à mediana.
- B) média superior à mediana.
- C) média inferior à mediana.
- D) não é possível estabelecer relação.

✓ **Resposta correta:** C — O material menciona que em distribuições assimétricas negativas o valor da média não reflete realmente a tendência central, e pelo exemplo de coeficiente de assimetria negativo infere-se que a média é inferior à mediana.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P9. O quantil de ordem $p = 0,25$, também conhecido como primeiro quartil, é o valor tal que:

- A) 25% das observações são superiores a ele.
- B) 75% das observações são inferiores ou iguais a ele.
- C) 25% das observações são inferiores ou iguais a ele e 75% são superiores.
- D) 50% das observações são inferiores a ele.

✓ **Resposta correta:** C — O material define que o primeiro quartil é um valor da variável com 25% de observações inferiores e 75% superiores.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P10. O coeficiente de variação (C_v) é utilizado para comparar a dispersão entre duas amostras que:

- A) têm o mesmo desvio padrão.
- B) são expressas em diferentes unidades de medida ou com médias amostrais diferentes.
- C) apresentam distribuição simétrica.
- D) têm o mesmo número de elementos.

✓ **Resposta correta:** B — O material afirma que o coeficiente de variação deve ser utilizado quando se pretende comparar a dispersão entre duas amostras expressas em diferentes unidades de medida ou com médias amostrais diferentes.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P11. De acordo com o material, se o coeficiente de variação (C_v) for igual a 20%, os dados apresentam:

- A) variabilidade fraca.
- B) variabilidade média.
- C) variabilidade elevada.
- D) ausência de variabilidade.

✓ **Resposta correta:** B — O material estabelece que se $15\% < C_v < 30\%$, os dados apresentam variabilidade média. 20% enquadra-se nesse intervalo.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P12. Na detecção de outliers, são considerados outliers moderados os valores que estão:

- A) abaixo de $Q1 - 1,5 \times IQ$ ou acima de $Q3 + 1,5 \times IQ$.
- B) abaixo de $Q1 - 3 \times IQ$ ou acima de $Q3 + 3 \times IQ$.
- C) abaixo da média $- 2 \times$ desvio padrão.
- D) acima da mediana $+ 2 \times$ desvio padrão.

✓ **Resposta correta:** A — O material distingue: outliers moderados são valores superiores a $Q3 + 1,5 \times IQ$ ou inferiores a $Q1 - 1,5 \times IQ$; outliers severos usam $3 \times IQ$.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P13. Um valor de coeficiente de assimetria (Ca) igual a -0,86 indica que a distribuição é:

- A) simétrica.
- B) assimétrica positiva.
- C) assimétrica negativa.
- D) platicúrtica.

✓ **Resposta correta:** C — O material define: $Ca < 0$ indica distribuição assimétrica negativa.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P14. O coeficiente de achatamento (Cc) igual a zero indica uma curva:

- A) platicúrtica.
- B) mesocúrtica.
- C) leptocúrtica.
- D) assimétrica.

✓ **Resposta correta:** B — O material especifica que $Cc = 0$ corresponde a uma curva mesocúrtica, com achatamento igual ao da distribuição normal.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P15. Uma distribuição leptocúrtica caracteriza-se por ser:

- A) mais achatada e com cauda menos pesada que a normal.
- B) mais esguia e com cauda mais pesada que a normal.
- C) simétrica e com achatamento igual à normal.
- D) assimétrica positiva.

✓ **Resposta correta:** B — O material descreve a curva leptocúrtica como mais esguia e com uma cauda mais pesada que a distribuição normal.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P16. Quando todos os valores de uma variável surgem com a mesma frequência, a distribuição é classificada como:

- A) unimodal.
- B) bimodal.
- C) multimodal.
- D) amodal.

✓ **Resposta correta:** D — O material define amodal como quando todos os valores que a variável pode tomar surgem com a mesma frequência.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P17. A amplitude interquartis (IQ) é considerada uma medida resistente porque:

- A) utiliza todos os dados da amostra.
- B) não é afetada por valores extremos.
- C) é sempre igual ao desvio padrão.
- D) depende apenas da média.

✓ **Resposta correta:** B — O material classifica a amplitude interquartis como uma medida resistente (robusta), ou seja, pouco sensível a outliers.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P18. Para o cálculo da variância amostral, o denominador utilizado é:

- A) n
- B) $n - 1$
- C) $n + 1$
- D) $n - 2$

✓ **Resposta correta:** B — O material apresenta a fórmula da variância amostral com denominador $n - 1$.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P19. Na construção de uma tabela de frequências para dados contínuos agrupados em classes, o ponto médio de cada classe é utilizado para:

- A) calcular a moda exata.
- B) determinar a mediana sem interpolação.
- C) calcular a média aproximada.
- D) identificar a classe com maior frequência.

✓ **Resposta correta:** C — No material, a tabela de frequências para dados agrupados inclui o ponto médio da classe (x_i) e este é usado no cálculo da média ($F_i \times x_i$) para obter uma aproximação.

Fonte de informação: slides / anotações do professor

P20. O segundo decil (D2) corresponde ao quantil de ordem:

- A) $p = 0,02$
- B) $p = 0,10$
- C) $p = 0,20$
- D) $p = 0,25$

✅ **Resposta correta:** C — O material indica que os decis dividem a distribuição em 10 partes iguais; o segundo decil corresponde a 20% ($p = 0,20$).

Fonte de informação: slides / anotações do professor